

Chapter 6: Force and Motion—II — 연습문제

문제 1 [계산]

질량 $m = 5.0$ kg인 나무 상자가 수평면 위에 놓여 있다. 상자와 바닥 사이의 정지마찰계수는 $\mu_s = 0.50$ 이고, 운동마찰계수는 $\mu_k = 0.30$ 이다.

- (a) 상자를 움직이기 시작하려면 최소 얼마의 수평력을 가해야 하는가?
 - (b) 상자가 움직이기 시작한 후, 같은 크기의 수평력을 계속 가하면 상자의 가속도는 얼마인가?
 - (c) 상자를 등속도로 밀려면 수평력의 크기를 얼마로 줄여야 하는가?
-

문제 2 [계산]

질량 $m = 8.0$ kg인 물체가 수평면과 $\theta = 30^\circ$ 의 각도를 이루는 빗면 위에 놓여 있다. 물체와 빗면 사이의 정지마찰계수는 $\mu_s = 0.40$ 이고, 운동마찰계수는 $\mu_k = 0.25$ 이다.

- (a) 물체가 빗면 위에서 정지해 있을 수 있는지 판단하시오. (즉, 최대 정지마찰력과 빗면을 따라 내려가는 중력 성분을 비교하시오.)
 - (b) 물체가 미끄러진다면, 빗면 아래 방향의 가속도를 구하시오.
 - (c) 빗면의 길이가 $L = 3.0$ m일 때, 물체가 빗면 꼭대기에서 정지 상태로 출발하여 빗면 아래에 도달할 때의 속력을 구하시오.
-

문제 3 [개념+유도]

수평면 위의 물체에 수평과 θ 의 각도로 아래 방향으로 힘 F 를 가하는 경우를 생각하자. 물체의 질량은 m 이고, 바닥과의 운동마찰계수는 μ_k 이다. 물체는 이미 미끄러지고 있다고 가정한다.

- (a) 물체에 작용하는 모든 힘의 자유물체도(free-body diagram)를 그리시오.
 - (b) 수직 방향(y)과 수평 방향(x)에 대해 뉴턴 제2법칙을 각각 세우시오.
 - (c) 수직항력 F_N 을 m, g, F, θ 로 나타내시오.
 - (d) 물체의 가속도 a 를 m, g, F, θ, μ_k 로 나타내시오.
-

문제 4 [계산]

질량 $m = 70$ kg인 스카이다이버가 공기 중에서 자유낙하하고 있다. 항력계수 $C = 0.70$, 공기 밀도 $\rho = 1.21$ kg/m³이다.

- (a) 스카이다이버가 몸을 웅크려 유효 단면적이 $A_1 = 0.50$ m²일 때의 종단속력 v_{t1} 을 구하시오.
 - (b) 스카이다이버가 팔다리를 펴서 유효 단면적이 $A_2 = 1.50$ m²로 증가하면 새로운 종단속력 v_{t2} 는 얼마인가?
 - (c) 두 종단속력의 비 v_{t2}/v_{t1} 을 구하고, 그 결과가 단면적 비와 어떤 관계인지 설명하시오.
-

문제 5 [유도]

질량 m 인 자동차가 반지름 R 인 수평 원형 트랙을 등속 원운동하고 있다. 타이어와 도로 사이의 정지마찰계수는 μ_s 이다.

- (a) 자동차에 작용하는 구심력의 역할을 하는 힘은 무엇인지 설명하시오.
 - (b) 자동차가 미끄러지지 않고 원운동할 수 있는 최대 속력 $v_{\max}$ 를 μ_s, g, R 로 나타내시오.
 - (c) $\mu_s = 0.60$ 이고 $R = 50$ m일 때, 최대 속력 $v_{\max}$ 를 km/h 단위로 구하시오.
 - (d) 비가 와서 μ_s 가 원래의 절반으로 줄어들면, 최대 속력은 원래의 몇 배가 되는지 구하시오.
-

문제 6 [계산]

질량 $m = 0.50$ kg인 공이 길이 $L = 1.2$ m인 줄에 매달려 수직면 내에서 원운동을 하고 있다. 원의 꼭대기에서 공의 속력은 $v_{\text{top}} = 5.0$ m/s이다.

- (a) 원의 꼭대기에서 줄의 장력 T_{top} 을 구하시오.
- (b) 원의 가장 아래 지점에서 공의 속력 v_{bot} 을 에너지 보존(또는 운동학)을 이용하여 구하시오. (힌트: 역학적 에너지 보존을 사용하시오. 꼭대기와 아래 지점의 높이 차는 $2L$ 이다.)
- (c) 원의 가장 아래 지점에서 줄의 장력 T_{bot} 을 구하시오.